

Les fractions

Leçon 1 : écrire une fraction ; fraction d'une quantité · Leçon 2 : fractions égales et simplification · Leçon 3 : comparer, additionner et soustraire (même dénominateur) · Leçon 4 : fraction d'un nombre et pourcentages

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Ecrire une fraction ; fraction d'une quantité

Dans $\frac{a}{b}$, le **dénominateur** b (en bas) dit en combien de parts **égales** on partage le tout ; le **numérateur** a (en haut) dit combien de parts on prend. Le dénominateur n'est **jamais 0**.

FRACTION D'UNE QUANTITÉ

on **divise** par le dénominateur, puis on **multiplie** par le numérateur

$$\frac{2}{3} \text{ de } 24 = 24 \div 3 \times 2 = 16$$

Sur la droite graduée. Une fraction est un **nombre** : on partage l'unité (de 0 à 1) en b parts égales, puis on compte a parts à partir de 0.

Comparaison à 1. Plus petite que 1 si $a < b$, égale à 1 si $a = b$, plus grande sinon, et elle s'écrit alors « un entier plus une fraction » : $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$.

Leçon 2 : Fractions égales et simplification

Deux fractions sont **égales** si elles représentent la même part du tout.

REGLE DES FRACTIONS ÉGALES

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k} \quad (k \neq 0) \quad \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$$

Simplifier, c'est diviser les deux par un **diviseur commun** : 2 si les deux nombres sont pairs, 3 s'ils sont dans la table de 3, 5 s'ils se terminent par 0 ou 5. On peut simplifier en plusieurs fois. Quand plus aucun nombre autre que 1 ne les divise, la fraction est **irréductible** : $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

Égalité à trou. $\frac{2}{5} = \frac{\dots}{15}$: le dénominateur a été multiplié par 3 ($5 \times 3 = 15$), donc le numérateur aussi ($2 \times 3 = 6$).

Leçon 3 : Comparer, additionner et soustraire (même dénominateur)

- **Même dénominateur** : la plus grande est celle qui a le plus **grand** numérateur : $\frac{3}{7} > \frac{2}{7}$.
- **Même numérateur** : plus le dénominateur est grand, plus les parts sont **petites** ; la plus grande est celle qui a le plus **petit** dénominateur : $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$.

ADDITION ET SOUSTRACTION : MEME DENOMINATEUR

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

On opère sur les **numérateurs**, on **garde** le dénominateur. Le tout vaut $\frac{c}{c} = 1$; le **reste** s'obtient en soustrayant du tout : $\frac{7}{7} - \frac{5}{7} = \frac{2}{7}$. On **simplifie** toujours le résultat si c'est possible.

Leçon 4 : Fraction d'un nombre et pourcentages

Un **pourcentage** est une fraction de dénominateur **100** : $25\% = \frac{25}{100}$.

A CONNAÎTRE PAR COEUR

$$50\% = \frac{1}{2} \quad 25\% = \frac{1}{4} \quad 20\% = \frac{1}{5} \quad 10\% = \frac{1}{10} \quad 75\% = \frac{3}{4}$$

$$100\% = \text{le tout} \quad p\% \text{ d'un nombre} = (\text{nombre} \div 100) \times p$$

- **Remise** de $p\%$: prix payé = prix de départ - remise. **Hausse** de $p\%$: nouveau prix = prix de départ + hausse.
- Si une partie représente $p\%$ du tout, le **reste** représente $(100 - p)\%$.
- **Retrouver le tout** par l'opération inverse : si 25 % d'une classe font 9 élèves, la classe compte $9 \times 4 = 36$ élèves.

Si le pourcentage est une fraction simple, passe par la fraction : $25\% \text{ de } 12\,000 = 12\,000 \div 4$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

$$\times \quad \frac{2}{3} \text{ de } 24 = 24 \div 2 \times 3 \quad \frac{1}{3} \text{ de } 24 = 24 - 3$$

✓ On divise par le **dénominateur**, puis on multiplie par le **numérateur** : $24 \div 3 \times 2 = 16$. Et « $\frac{1}{3}$ de » veut dire « divisé par 3 » : $24 \div 3 = 8$.

$$\times \quad \frac{1}{3} = 0,3$$

✓ $0,3 = \frac{3}{10}$, un peu **moins** qu'un tiers : le tiers n'a pas d'écriture décimale exacte. En revanche $\frac{1}{4} = 0,25$.

$$\times \quad \frac{6}{8} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$$

✓ On agit sur le **haut ET le bas**, et par multiplication ou division, jamais par addition : $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ et $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

$$\times \quad \frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{14}$$

✓ On n'additionne **pas** les dénominateurs : $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$.

$$\times \quad \frac{1}{5} > \frac{1}{3} \text{ parce que } 5 > 3$$

✓ Plus on coupe en parts nombreuses, plus chaque part est **petite** : $\frac{1}{5} < \frac{1}{3}$.

× **Remise de 25 % sur 12 000 FCFA** : « je paie 3 000 » · 100 %, c'est le double

✓ 3 000 FCFA est ce qu'on **retire** : on paie $12\,000 - 3\,000 = 9\,000$ FCFA. Et 100 %, c'est **le tout**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Dans $\frac{a}{b}$: b dit en combien de parts égales on partage, a dit combien on en prend, et $b \neq 0$.
- 2 Fraction d'un nombre : on **divise** par le dénominateur, puis on **multiplie** par le numérateur.
- 3 Fractions égales : on multiplie ou on divise le **haut ET le bas** par un même nombre non nul ; on simplifie jusqu'à l'**irréductible**, et on simplifie tout résultat.
- 4 Même dénominateur : le plus grand numérateur gagne. Même numérateur : le plus **petit** dénominateur gagne.

5 Addition et soustraction : on opère sur les **numérateurs**, on garde le dénominateur ; le tout vaut $\frac{c}{c} = 1$.

6 $50\% = \frac{1}{2}$, $25\% = \frac{1}{4}$, $20\% = \frac{1}{5}$, $10\% = \frac{1}{10}$; $p\%$ d'un nombre = $(\text{nombre} \div 100) \times p$.